

Scope ovn_api

ovn_api là một FastAPI REST service đứng trước hệ thống OVN/OVS, cung cấp khả năng đọc trạng thái mạng, đo latency thực tế, và export metrics cho Prometheus/Grafana. Service không quản lý cấu hình mạng — chỉ đọc và đo.

Các tính năng đang có

1. Xem danh sách Logical Switch và Logical Router, bao gồm port, ACL, NAT, route tĩnh.
2. Logical Flow viewer (đọc từ OVN Southbound)
Xem toàn bộ Logical_Flow trong SB, lọc theo origin (ACL hay NAT sinh ra), phân loại exact vs stage_generic, đếm tổng hợp.
3. OpenFlow dump (đọc từ OVS)
Dump raw OpenFlow flows từ một bridge (mặc định br-int) qua ovs-ofctl.
4. Chassis viewer (đọc từ OVN Southbound)
Xem danh sách hypervisor/chassis và port binding của từng chassis.
5. Metrics
 - Capacity: đếm số lượng object NB+SB (flow, switch, router, port, ACL, NAT, LB).
 - Datapath: stats từ ovs-appctl dpctl/show (flow count, lookups hit/miss/lost, cache hit rate) — đọc từ cache background, không query live.
 - Latency: OVSDb transaction latency (NB + SB), IDL sync latency, BFD session stats.
6. Canary Trace (tính năng cốt lõi)
Tạo resource tạm vào OVN NB rồi poll để đo thời gian realize qua từng tầng:
 - NB committed → resource xuất hiện trong NB IDL
 - SB realized → trạng thái tương ứng xuất hiện trong SB (Logical_Flow, Datapath_Binding, Port_Binding)
 - OpenFlow realized → flow xuất hiện trên bridge OVS

→ Mục đích để monitoring xem phase nào chết → TH của ngoctb tạo ACL ≠ dẫn tới treo SB DB phải đi check từng phase → tốn time

Resource type hỗ trợ (một số là alias):

Requested	Resolves to	Ghi chú
<code>acl</code>	<code>acl</code>	Tạo ACL trên Logical_Switch
<code>logical_flow</code>	<code>acl</code>	Alias — tạo ACL để force sinh Logical_Flow
<code>nat</code> / <code>nat_rule</code>	<code>nat</code>	Tạo NAT rule trên Logical_Router
<code>logical_switch</code> / <code>network</code>	<code>logical_switch</code>	Tạo Logical_Switch
<code>logical_router</code>	<code>logical_router</code>	Tạo Logical_Router
<code>logical_switch_port</code> / <code>logical_port</code>	<code>logical_switch_port</code>	Tạo LSP
<code>logical_router_port</code> / <code>subnet</code>	<code>logical_router_port</code>	Tạo LRP với CIDR

1. Scheduled Trace Metrics

Chạy canary probe định kỳ theo profile cấu hình (từ env hoặc file JSON). Kết quả được export thành Prometheus metrics để track latency theo thời gian.

2. Live Monitoring & Prometheus Export

- Snapshot tổng hợp (capacity + datapath + latency + trace runtime) được refresh theo interval bởi background thread.
- Export Prometheus text format.
- WebSocket push stream: client subscribe nhận event snapshot, trace_run, heartbeat real-time.

3. API Metrics (middleware)

Tự động đo và track: tổng request, in-flight, error count, duration, WebSocket connection count — exposed qua Prometheus endpoint và snapshot.

Danh sách API đầy đủ

Health

Method	Path	Mô tả
<code>GET</code>	<code>/health</code>	Trả về config đang chạy (DB addr, transport, container na)

Topology

Method	Path	Mô tả
GET	/api/v1/switches	Danh sách Logical_Switch (uuid, name, port_count, acl_count, lb_count)
GET	/api/v1/switches/{switch_ref}	Chi tiết 1 switch kèm danh sách port
GET	/api/v1/routers	Danh sách Logical_Router (uuid, name, port_count, route_count, nat_count)
GET	/api/v1/routers/{router_ref}	Chi tiết 1 router kèm danh sách

Flows

Method	Path	Mô tả
GET	/api/v1/flows/logical	Danh sách Logical_Flow từ SB; filter: <code>?table=<id></code> , <code>?origin=acl</code>
GET	/api/v1/flows/logical/summary	Thống kê tổng hợp: tổng flow, flow theo ACL/NAT (exact + stage_generic)
GET	/api/v1/flows/openflow	Raw OpenFlow dump từ bridge; <code>?bridge=br-int</code>

Chassis

Method	Path	Mô tả
GET	/api/v1/chassis	Danh sách chassis (hypervisor): uuid, name, hostname, encap IPs, port count
GET	/api/v1/chassis/{chassis_ref}/bindings	Danh sách Port_Binding của chassis

Metrics

Method	Path	Mô tả
GET	/api/v1/metrics/capacity	Đếm số lượng object NB+SB
GET	/api/v1/metrics/datapath	OVS datapath stats (từ cache, không query live)
GET	/api/v1/metrics/latency	OVSDB transaction latency + ID

Canary Traces

Method	Path	Mô tả
GET	/api/v1/traces/capabilities	Mô tả tất cả resource type, alias, stage, signal SB
POST	/api/v1/traces/canary	Chạy canary probe sync — block đến khi xong, trả về kết quả latency
POST	/api/v1/traces/canary/runs	Submit canary probe async — trả ngay <code>202 Accepted</code> + probe_id
GET	/api/v1/traces/canary/runs	Lịch sử run (mặc định 20 gần nhất, max 200); <code>?limit=<n></code>
GET	/api/v1/traces/canary/runs/{probe_id}	Chi tiết 1 run: status, request, full result

Monitoring

Method	Path	Mô tả
GET	/api/v1/monitoring/live	Snapshot tổng hợp từ cache (capacity + datapath + latency + trace_runtime + api_runtime)
GET	/api/v1/monitoring/prometheus	Prometheus text exposition (<code>text/plain; version=0.0.4</code>)
GET	/api/v1/monitoring/trace-metrics	Trạng thái scheduled trace profiles (last run, success/fail count)
POST	/api/v1/monitoring/trace-metrics/reload	Reload profile list mà không restart; <code>?reload_settings=true</code> để re-read env
WS	/api/v1/ws/monitoring/live	WebSocket push: events <code>snapshot</code> / `tra

Latency fields trong response của canary:

- command_latency_ms — thời gian ovn-nbctl chạy xong
- nb_committed.latency_ms — thời gian resource xuất hiện trong NB IDL
- sb_realized.latency_ms — thời gian trạng thái xuất hiện trong SB IDL
- openflow_realized.latency_ms — thời gian flow xuất hiện trên bridge
- nb_to_sb_latency_ms, sb_to_openflow_latency_ms, total_latency_ms

Planning

- Đưa vào staging test → thêm một vài thông số để monitoring và xem ảnh hưởng tới các service khác
- API write (tạo/sửa/xóa network object thật) — chỉ đọc và đo
- Authentication/authorization
- Migration schema (auto-create by SQLAlchemy)
- Thông số openflow chưa tối ưu: openflow_realized chỉ có ý nghĩa khi target datapath đang được realize trên local chassis
- Containerization → production